Intelligenza artificiale

Giorgio Poluzzi

5 novembre 2026

Logical Agents

1. Agente logico

Un **agente logico** ha due componenti:

→ **Knowledge base (KB)**: insieme di frasi scritte in un linguaggio formale; costituisce il contenuto specifico del dominio;

→ **Motore inferenziale**: algoritmi generici, indipendenti dal dominio, che ricavano nuove frasi a partire da quelle già presenti.

L'approccio è **dichiarativo**: si comunica all'agente cosa sa e gli si chiede cosa fare (**Tell & Ask**).

Un agente si può descrivere a due livelli:

→ **livello di conoscenza**: cosa sa;

→ **livello implementativo**: quali strutture dati e algoritmi utilizza.

Il ciclo dell'agente

A ogni passo l'agente ripete lo stesso ciclo:
1. **Tell**: comunica alla KB la percezione al tempo t;
2. **Ask**: chiede alla KB quale azione compiere;
3. **Tell**: registra nella KB l'azione scelta;
4. incrementa t e restituisce l'azione.

```
function KB-Agent( percept) returns an action
    static: KB, a knowledge base
            t, a counter, initially 0, indicating time

    Tell(KB, Make-Percept-Sentence( percept, t))
    action ← Ask(KB, Make-Action-Query(t))
    Tell(KB, Make-Action-Sentence(action, t))
    t ← t + 1
    return action
```

Per funzionare, un agente deve saper:

- rappresentare stati e azioni;
- integrare nuove percezioni;
- aggiornare la propria rappresentazione del mondo;
- dedurre proprietà nascoste del mondo;
- dedurre le azioni corrette da eseguire.

2. Logica, modelli, entailment e inferenza

Logica — Linguaggio formale per rappresentare informazioni da cui trarre conclusioni. Ha due ingredienti:

- **sintassi**: quali frasi sono ben formate;
- **semantica**: il significato delle frasi, cioè quando una frase è vera in un certo modello.

Modello — Mondo formalizzato in cui si può valutare se una frase è vera oppure falsa.

- m è un **modello** di α se α è vera in m;
- $M(\alpha)$ è l'insieme di tutti i modelli di α.

Entailment (conseguenza logica) — $\text{KB} \models \alpha$ ("KB implica logicamente α") significa che α è vera in **ogni** modello in cui KB è vera. In termini di insiemi:

$$\text{KB} \models \alpha \iff M(\text{KB}) \subseteq M(\alpha)$$

Esempio. Se $\text{KB} = \{P \wedge Q\}$ e $\alpha = P$, allora $\text{KB} \models \alpha$: in ogni modello in cui $P \wedge Q$ è vera, anche P è vera.

Inferenza — $\text{KB} \vdash_i \alpha$ significa che α può essere derivata dalla KB usando la procedura i.

Perché serve. Le conseguenze di una KB sono tantissime e α è quasi impossibile da indovinare: l'**entailment** stabilisce che α segue dalla KB, l'**inferenza** fornisce il metodo per trovarla.

Una procedura i si valuta con due proprietà:

Proprietà	Significato	Formula
Correttezza	deriva **soltanto** cose vere	se $\text{KB} \vdash_i \alpha$, allora $\text{KB} \models \alpha$
Completezza	deriva **tutto** ciò che è vero	se $\text{KB} \models \alpha$, allora $\text{KB} \vdash_i \alpha$

3. Logica proposizionale

È la logica più semplice.

Sintassi

I simboli $P_1, P_2, \ldots$ sono **frasi atomiche**. Date le frasi S, S_1, S_2, si costruiscono nuove frasi così:

Frase	Nome
$\neg S$	negazione
$S_1 \wedge S_2$	congiunzione ("e")
$S_1 \vee S_2$	disgiunzione ("o")
$S_1 \Rightarrow S_2$	implicazione
$S_1 \Leftrightarrow S_2$	bicondizionale ("se e solo se")

Semantica

Un **modello** assegna vero (V) o falso (F) a ogni simbolo, per esempio $P_{1,2} = F$, $P_{2,2} = F$, $P_{3,1} = V$. Con 3 simboli ci sono $2^3 = 8$ modelli, enumerabili automaticamente.

Regole di valutazione:

- $\neg S$ è vera se S è falsa;
- $S_1 \wedge S_2$ è vera se entrambe sono vere;
- $S_1 \vee S_2$ è vera se almeno una è vera;
- $S_1 \Rightarrow S_2$ è falsa **solo** quando S_1 è vera e S_2 è falsa;
- $S_1 \Leftrightarrow S_2$ è vera quando valgono entrambe le implicazioni ($S_1 \Rightarrow S_2$ e $S_2 \Rightarrow S_1$).

Tavola di verità:

S_1	S_2	$\neg S_1$	$S_1 \wedge S_2$	$S_1 \vee S_2$	$S_1 \Rightarrow S_2$	$S_1 \Leftrightarrow S_2$
F	F	V	F	F	V	V
F	V	V	F	V	V	F
V	F	F	F	V	F	F
V	V	F	V	V	V	V

Esempio di valutazione ricorsiva (con il modello di sopra):

$$\neg P_{1,2} \wedge (P_{2,2} \vee P_{3,1}) = V \wedge (F \vee V) = V \wedge V = V$$

Da ricordare

Riepilogo — I concetti da saper ripetere:

- **Agente logico** = KB (dominio) + motore inferenziale (generico); ciclo Tell, Ask, Tell.
- KB $\models \alpha$: α è vera in ogni modello di KB, cioè $M(\text{KB}) \subseteq M(\alpha)$.
- KB $\vdash_i \alpha$: α è derivabile dalla KB con la procedura i.
- **Corretta**: $\vdash_i$ implica $\models$. **Completa**: $\models$ implica $\vdash_i$.
- $S_1 \Rightarrow S_2$ è falsa solo nel caso V $\Rightarrow$ F.
- Con n simboli ci sono 2^n modelli.